Fundamentals of Agronomy (शस्य विज्ञान के मूल सिद्धांत)

MODEL ANSWER PAPER (आदर्श उत्तर पत्र)

Course Code: AGR-101 | Credit Hours: 4 (3+1) | B.Sc. (Hons.) Agriculture, Semester I

Time: 2 Hours | Maximum Marks: 50



Paper Pattern (प्रश्न पत्र का स्वरूप)

Section	Questions	Marks
Q.1 (Very short / अति लघु)	Any 5 of 7	5 × 2 = 10
Section A (Short / लघु)	Any 4 of 6	4 × 5 = 20
Section B (Long / दीर्घ)	Any 2 of 4	2 × 10 = 20



Prepared by: Aditya Kumar, M.Sc. (Ag.) Soil Science, Gold Medalist

QUESTION 1

Very Short Answer Questions

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

Attempt any five parts. Answer each in 2 to 3 sentences.

किन्हीं पाँच भागों के उत्तर दीजिए। (मॉडल पेपर में सभी सात हल किए गए हैं)

5 × 2 = 10 Marks

1 (a) **Define Agronomy and name the scientist known as the Father of Agronomy.** **2 Marks**

शस्य विज्ञान को परिभाषित कीजिए तथा शस्य विज्ञान के जनक का नाम लिखिए।

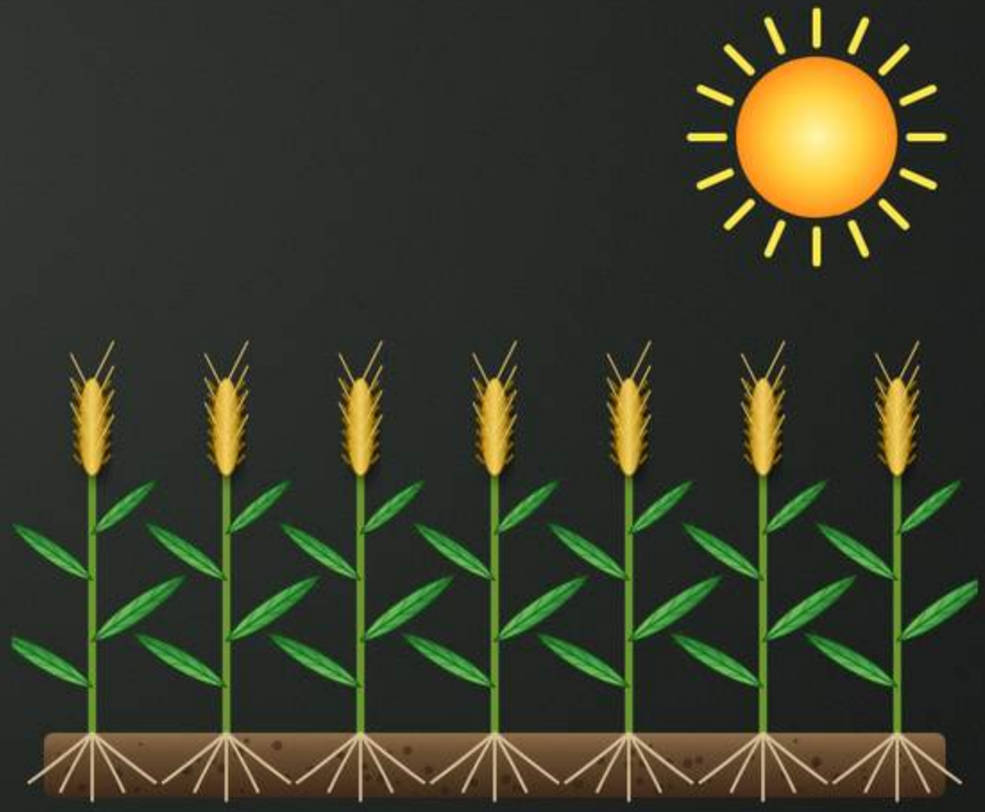
Definition (परिभाषा)

The word Agronomy comes from the Greek words agros (field) and nomos (to manage). Agronomy is the branch of agricultural science that deals with the principles and practices of field crop production and soil management for maximum and economic yield.

Agronomy शब्द ग्रीक भाषा के agros (खेत) और nomos (प्रबंधन) से बना है। यह कृषि विज्ञान की वह शाखा है जो अधिकतम एवं लाभकारी उपज हेतु खेत फसल उत्पादन और मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों एवं क्रियाओं का अध्ययन करती है।

Father of Agronomy (शस्य विज्ञान के जनक)

- Pietro de Crescenzi (Italy) is regarded as the Father of Agronomy.
  पीट्रो डी क्रेसेंजी (इटली) को शस्य विज्ञान का जनक माना जाता है।
- Agronomist is called the "Master of the field".
  शस्य वैज्ञानिक को "खेत का स्वामी" कहा जाता है।



Field crop production: the subject of Agronomy

खेत फसल उत्पादन: शस्य विज्ञान का विषय

1 (b) Differentiate between seed rate and plant population.

2 Marks

बीज दर एवं पौध संख्या में अंतर बताइए।

Seed Rate (बीज दर)	Plant Population (पौध संख्या)
Quantity of seed sown per unit area (kg/ha). प्रति इकाई क्षेत्र में बोए गए बीज की मात्रा (किग्रा/हे.)	Number of plants established per unit area (plants/m² or plants/ha). प्रति इकाई क्षेत्र में स्थापित पौधों की संख्या।
It is an input applied at sowing. यह बुवाई के समय दिया गया निवेश है।	It is the result seen after emergence. यह अंकुरण के बाद दिखने वाला परिणाम है।
Depends on test weight, germination %, purity %, spacing. परीक्षण भार, अंकुरण %, शुद्धता % व दूरी पर निर्भर।	Depends on seed rate, germination, field emergence, plant survival. बीज दर, अंकुरण व पौध उत्तरजीविता पर निर्भर।
Example: Wheat 100 kg/ha (timely sown). उदाहरण: गेहूँ 100 किग्रा/हे. (समय से बुवाई)	Example: Maize about 83,000 plants/ha at 60 × 20 cm. उदाहरण: मक्का 60 × 20 सेमी पर लगभग 83,000 पौधे/हे.

Formula (सूत्र)

Seed rate (kg/ha) =
Plant population/ha × Test wt (g)
÷ (Germination % × Purity % × 100)



Uniform plant stand in rows
कतारों में समान पौध संख्या

1 (c) What is Nutrient Use Efficiency (NUE)?

2 Marks

पोषक तत्व उपयोग दक्षता क्या है?

Definition (परिभाषा)

Nutrient Use Efficiency is the yield (or nutrient uptake) obtained per unit of nutrient applied. It shows how well a crop converts applied fertilizer into economic produce.

प्रति इकाई प्रयुक्त पोषक तत्व से प्राप्त उपज (या पोषक अवशोषण) को पोषक तत्व उपयोग दक्षता कहते हैं। यह बताती है कि फसल दिए गए उर्वरक को कितनी अच्छी तरह उपज में बदलती है।

Agronomic Efficiency (सस्य दक्षता)

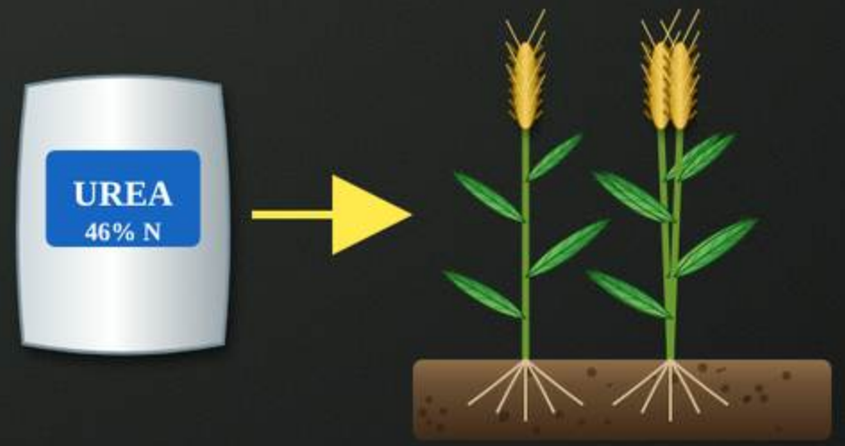
$$AE = (Y_f - Y_0) / F$$

Y_f = yield with fertilizer, Y_0 = yield in control, F = nutrient applied (kg/ha)

इकाई: किग्रा दाना प्रति किग्रा पोषक तत्व

Ways to improve NUE (NUE बढ़ाने के उपाय)

- Right source, rate, time and place (4R stewardship).
  सही स्रोत, मात्रा, समय व स्थान (4R सिद्धांत)।
- Split application of N, neem-coated urea, INM.
  नत्रजन का विभाजित प्रयोग, नीम लेपित यूरिया, समेकित पोषक प्रबंधन।

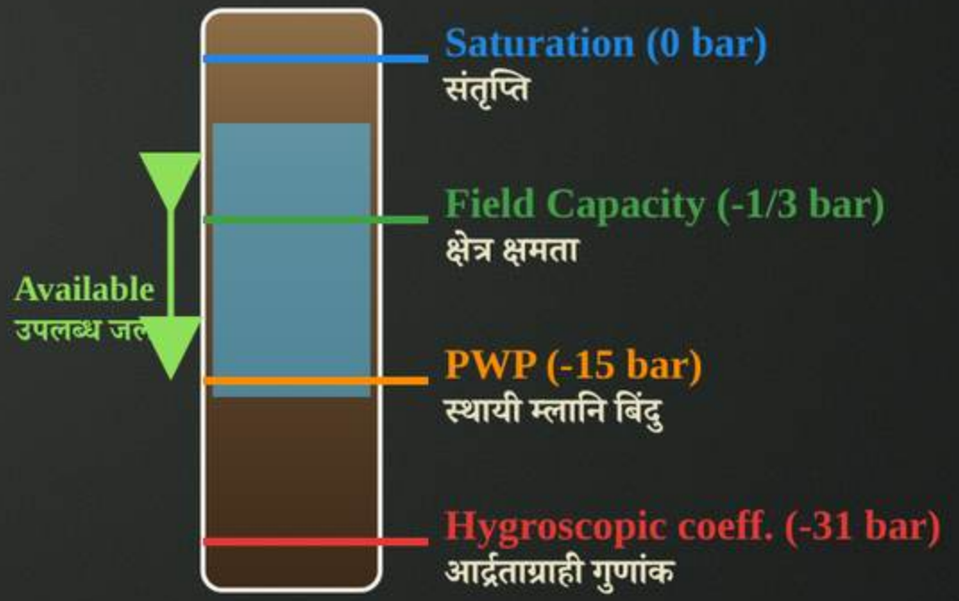


1 (d) Define field capacity and permanent wilting point.

2 Marks

क्षेत्र क्षमता एवं स्थायी म्लानि बिंदु को परिभाषित कीजिए।

- Field Capacity (FC): The amount of water held by soil after gravitational water has drained, usually 2 to 3 days after full irrigation. Soil moisture tension is about -1/3 bar (-33 kPa).
  क्षेत्र क्षमता: गुरुत्वीय जल निकल जाने के बाद (प्रायः 2-3 दिन बाद) मृदा में रुका जल। इस पर नमी तनाव लगभग -1/3 बार होता है।
- Permanent Wilting Point (PWP): The soil moisture content at which plants wilt and do not recover even in a saturated atmosphere. Tension is about -15 bar (-1500 kPa).
  स्थायी म्लानि बिंदु: वह मृदा नमी जिस पर पौधे मुरझा जाते हैं और संतृप्त वातावरण में भी पुनः हरे नहीं होते। तनाव लगभग -15 बार।
- Available water = FC - PWP
  उपलब्ध जल = क्षेत्र क्षमता - स्थायी म्लानि बिंदु



Soil moisture constants and tension

मृदा नमी स्थिरांक एवं तनाव

1 (e) What is critical period of crop-weed competition?

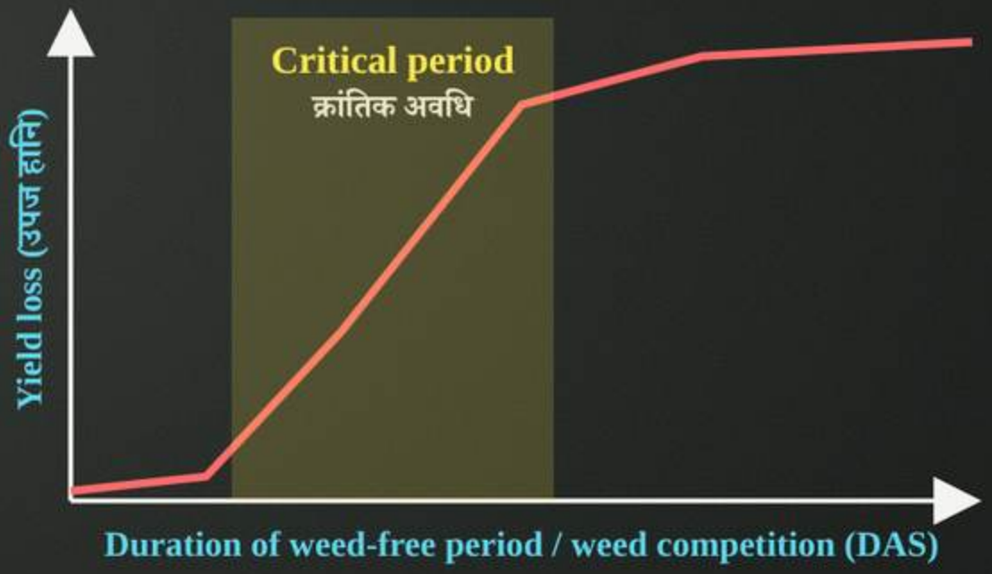
2 Marks

फसल-खरपतवार प्रतिस्पर्धा की क्रांतिक अवधि क्या है?

Definition (परिभाषा)

It is the shortest time span in the life of a crop during which weeds must be controlled to avoid significant yield loss. Weeds present before or after this period cause little loss.

फसल जीवन की वह न्यूनतम अवधि जिसमें खरपतवार नियंत्रण करना आवश्यक है, अन्यथा उपज में उल्लेखनीय हानि होती है। इस अवधि से पहले या बाद के खरपतवार कम हानि करते हैं।



General rule (सामान्य नियम)

- Usually the first one-third to one-half of crop duration.
  प्रायः फसल अवधि का पहला एक-तिहाई से आधा भाग।
- Wheat: about 30 to 45 DAS; Maize: about 15 to 45 DAS.
  गेहूँ: लगभग 30-45 दिन; मक्का: लगभग 15-45 दिन बुवाई के बाद।

1 (f) Define crop ideotype.

2 Marks

फसल आदर्श प्रारूप (आइडियोटाइप) को परिभाषित कीजिए।

Definition (परिभाषा)

A crop ideotype is a model plant having an ideal combination of morphological and physiological traits that is expected to give high yield under a given environment. The term was given by C.M. Donald (1968) using wheat as the example.

आइडियोटाइप एक आदर्श (मॉडल) पौधा है जिसमें आकारिकीय एवं शारीरिक गुणों का ऐसा संयोजन हो जो किसी विशेष वातावरण में अधिक उपज दे। यह शब्द सी.एम. डोनाल्ड (1968) ने गेहूँ के उदाहरण से दिया।

Types (प्रकार)

Isolation ideotype, competition ideotype and crop (communal) ideotype.

पृथक आइडियोटाइप, प्रतिस्पर्धी आइडियोटाइप एवं फसल (सामुदायिक) आइडियोटाइप।



Wheat ideotype as proposed by Donald

डोनाल्ड द्वारा प्रस्तावित गेहूँ आइडियोटाइप

1 (g) What is harvest index? Write its formula.

2 Marks

कटाई सूचकांक क्या है? इसका सूत्र लिखिए।

Definition (परिभाषा)

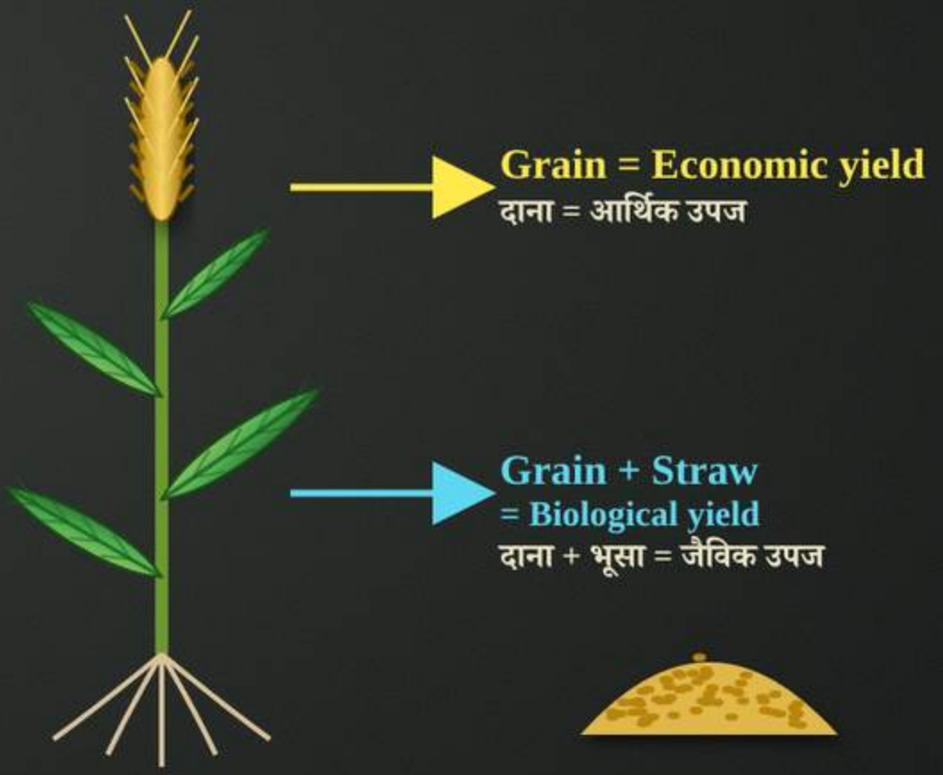
Harvest index (HI) is the ratio of economic yield to biological yield (total above-ground dry matter), expressed as per cent. It shows the efficiency of partitioning of dry matter to the economic part.

आर्थिक उपज और जैविक उपज (कुल भू-उपरि शुष्क पदार्थ) के अनुपात को प्रतिशत में कटाई सूचकांक कहते हैं। यह आर्थिक भाग में शुष्क पदार्थ के वितरण की दक्षता बताता है।

Formula (सूत्र)

$$HI\ (\%) = (\text{Economic yield} \div \text{Biological yield}) \times 100$$

कटाई सूचकांक = (आर्थिक उपज ÷ जैविक उपज) × 100



Example: Grain 4.5 t/ha, straw 5.5 t/ha, so HI = 4.5 ÷ 10 × 100 = 45%.

उदाहरण: दाना 4.5 टन/हे., भूसा 5.5 टन/हे., अतः HI = 45%

SECTION A

Short Answer Questions

लघु उत्तरीय प्रश्न

Attempt any four questions. Answer each in about 250 words.

किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। (मॉडल पेपर में सभी छह हल किए गए हैं)

4 × 5 = 20 Marks

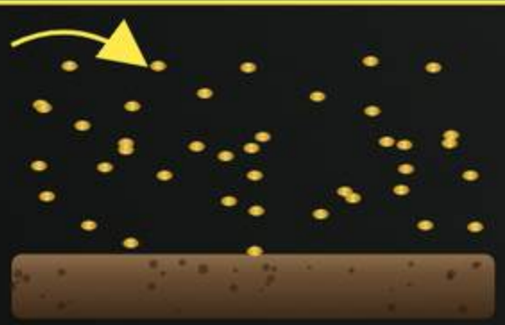
Q.2 **Describe the different methods of sowing with their merits and demerits.** **5 Marks**

बुवाई की विभिन्न विधियों का उनके गुण-दोष सहित वर्णन कीजिए।

Introduction (परिचय)

Sowing is the placing of seed in soil at proper depth and spacing for good germination and plant stand. The method depends on crop, seed size, soil moisture and resources.

उचित गहराई व दूरी पर बीज को मृदा में डालना बुवाई कहलाता है, जिससे अच्छा अंकुरण व पौध संख्या मिले। विधि का चयन फसल, बीज आकार, नमी व संसाधनों पर निर्भर है।



Broadcasting (छिटकवाँ)

Seeds scattered by hand. Cheap and quick; uneven stand, more seed, weeding difficult.

हाथ से बीज बिखेरना। सस्ती व तेज; असमान पौध, अधिक बीज, निराई कठिन।



Line sowing / Drilling (कतार बुवाई)

Seed drill places seed in rows at uniform depth. Less seed, easy intercultivation; costly implement.

बीज ड्रिल से कतारों में समान गहराई पर बुवाई। कम बीज, निराई आसान; यंत्र महँगा।



Dibbling (डिबलिंग)

Seeds placed in holes made by dibbler. Saves seed, good for bold seeds (maize, cotton); laborious.

डिबलर से बने छेद में बीज। बीज की बचत, बड़े बीज हेतु उपयुक्त; श्रमसाध्य।



Transplanting (रोपाई)

Nursery seedlings planted in main field (rice, onion). Uniform stand, weed control; high labour.

पौधशाला की पौध मुख्य खेत में लगाना (धान, प्याज)। समान पौध; अधिक श्रम।

Q.2 Describe the different methods of sowing with their merits and demerits. contd.

बुवाई की विभिन्न विधियों का उनके गुण-दोष सहित वर्णन कीजिए।

Method	Merits (गुण)	Demerits (दोष)	Suited crops
Broadcasting छिटकवाँ	Quick, low cost, no implement तेज, कम लागत	Uneven depth and stand, high seed rate असमान गहराई, अधिक बीज	Berseem, lentil, linseed (utera), paddy (wet)
Line sowing कतार बुवाई	Uniform depth, saves 15-20% seed, easy weeding समान गहराई, बीज की बचत	Needs seed drill and skill ड्रिल व कुशलता आवश्यक	Wheat, barley, gram, mustard
Dibbling डिबलिंग	Lowest seed rate, precise spacing न्यूनतम बीज, सटीक दूरी	Slow, labour intensive धीमी, अधिक श्रम	Maize, cotton, groundnut, castor
Seeding behind plough हल के पीछे बुवाई	Seed placed in moist zone नम परत में बीज	Slow, depth varies धीमी, गहराई असमान	Gram, pea, maize (rainfed)
Transplanting रोपाई	Optimum stand, saves field time, weed control उचित पौध, खरपतवार नियंत्रण	Costly, transplanting shock महँगी, रोपाई आघात	Rice, onion, tomato, chilli

Conclusion (निष्कर्ष)

Line sowing with a seed-cum-fertilizer drill is the most efficient method for most field crops; transplanting suits crops needing a nursery.

अधिकांश खेत फसलों हेतु बीज-सह-उर्वरक ड्रिल से कतार बुवाई सर्वोत्तम है; पौधशाला वाली फसलों हेतु रोपाई उपयुक्त है।

Q.3 **What is tillage? Explain the objectives of tillage and the difference between primary and secondary tillage.** **5 Marks**

जुताई क्या है? जुताई के उद्देश्य तथा प्राथमिक एवं द्वितीयक जुताई में अंतर समझाइए।

Definition (परिभाषा)

Tillage is the physical manipulation of soil with tools and implements to obtain a good tilth (seedbed) for germination and crop growth. Jethro Tull is called the Father of Tillage.

उपकरणों द्वारा मृदा का भौतिक हेरफेर करके अंकुरण व फसल वृद्धि हेतु अच्छी भुरभुरी (टिल्थ) क्यारी तैयार करना जुताई कहलाता है। जेथ्रो टुल को जुताई का जनक कहते हैं।



Mould board plough (primary tillage)

मोल्ड बोर्ड हल (प्राथमिक जुताई)

Objectives (उद्देश्य)

- Prepare a fine, firm and moist seedbed.
  बारीक, ठोस और नम बीज क्यारी तैयार करना।
- Control weeds and soil-borne pests by exposure to sun.
  खरपतवार व मृदा कीटों को धूप में लाकर नष्ट करना।
- Improve aeration, infiltration and root growth.
  वायु संचार, जल रिसाव और जड़ वृद्धि में सुधार।
- Incorporate crop residues, manures and fertilizers.
  फसल अवशेष, खाद व उर्वरक मिलाना।

Q.3 **What is tillage? Explain the objectives of tillage and the difference between primary and secondary tillage.** contd.

जुताई क्या है? जुताई के उद्देश्य तथा प्राथमिक एवं द्वितीयक जुताई में अंतर समझाइए।

Basis	Primary Tillage (प्राथमिक जुताई)	Secondary Tillage (द्वितीयक जुताई)
Meaning अर्थ	First, deep opening of hard soil after harvest कटाई के बाद कठोर मृदा की पहली गहरी जुताई	Light operations after primary tillage to make fine tilth प्राथमिक जुताई के बाद बारीक टिल्थ हेतु हल्की क्रियाएँ
Depth गहराई	Deep, about 15 to 30 cm गहरी, 15-30 सेमी	Shallow, about 5 to 10 cm उथली, 5-10 सेमी
Soil condition मृदा दशा	Leaves rough, cloddy surface खुरदरी, ढेलेदार सतह	Breaks clods, levels and firms soil ढेले तोड़ना, समतल करना
Power need शक्ति	High draft अधिक खिंचाव	Low draft कम खिंचाव
Implements यंत्र	Mould board, disc and chisel plough, subsoiler मोल्ड बोर्ड, डिस्क, छेनी हल	Harrow, cultivator, rotavator, planker, leveller हैरो, कल्टीवेटर, पाटा

Conclusion (निष्कर्ष)

Tillage should be minimum and timely; conservation tillage such as zero-till wheat after rice saves cost, time and soil moisture.

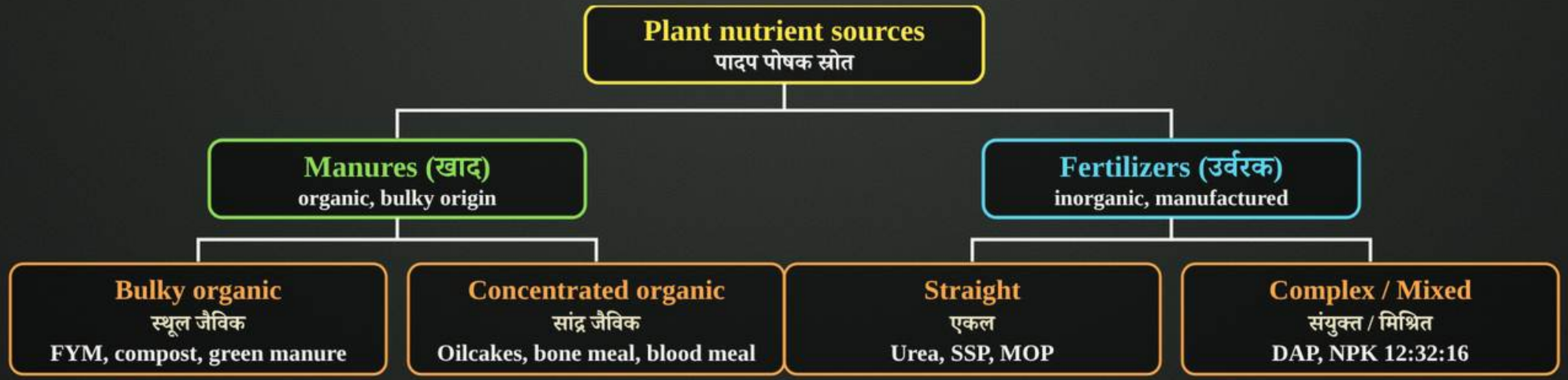
जुताई न्यूनतम व समय पर हो; धान के बाद शून्य जुताई गेहूँ जैसी संरक्षण जुताई लागत, समय व नमी बचाती है।

Q.4 **Classify manures and fertilizers with suitable examples. Write the nutrient content of FYM, urea, DAP and MOP.** **5 Marks**

खादों एवं उर्वरकों का उदाहरण सहित वर्गीकरण कीजिए। गोबर की खाद, यूरिया, डीएपी एवं एमओपी में पोषक तत्वों की मात्रा लिखिए।

Manures are organic materials of plant and animal origin supplying nutrients and improving soil properties. Fertilizers are industrially made materials containing one or more nutrients in concentrated form.

खाद पादप व पशु मूल के जैविक पदार्थ हैं जो पोषक तत्व देकर मृदा गुण सुधारते हैं। उर्वरक औद्योगिक रूप से बने पदार्थ हैं जिनमें एक या अधिक पोषक तत्व सांद्र रूप में होते हैं।



Note: Organic manures supply small amounts of nutrients but add organic carbon and improve soil structure and microbial activity.

खाद से पोषक तत्व कम मिलते हैं परंतु जैविक कार्बन, मृदा संरचना और सूक्ष्मजीव क्रियाशीलता बढ़ती है।

Q.4 **Classify manures and fertilizers with suitable examples. Write the nutrient content of FYM, urea, DAP and MOP.** contd.

खादों एवं उर्वरकों का उदाहरण सहित वर्गीकरण कीजिए। गोबर की खाद, यूरिया, डीएपी एवं एमओपी में पोषक तत्वों की मात्रा लिखिए।

Source	N (%)	P_2O_5 (%)	K_2O (%)
FYM (गोबर की खाद)	0.5	0.2	0.5
Urea (यूरिया)	46	-	-
DAP (डाई अमोनियम फॉस्फेट)	18	46	-
MOP (म्यूरेट ऑफ पोटाश)	-	-	60



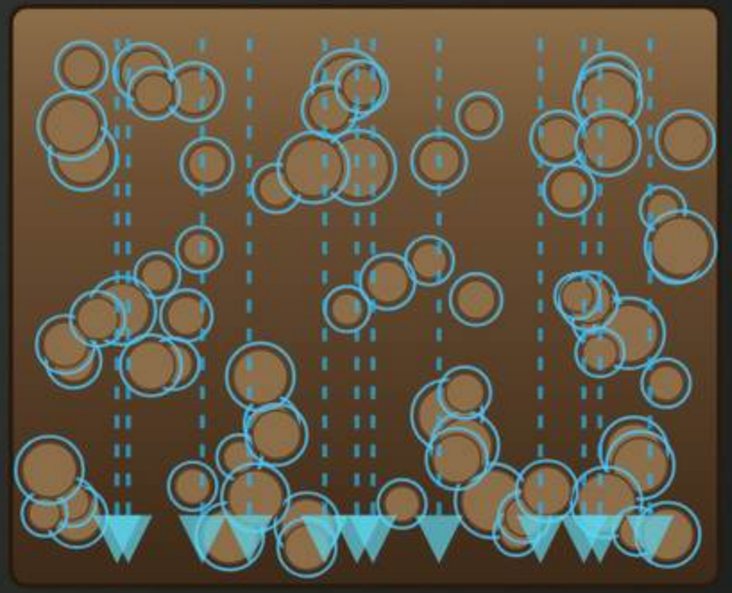
Key points (मुख्य बिंदु)

- Urea is the cheapest and most concentrated solid N fertilizer.
  यूरिया सबसे सस्ता और सर्वाधिक सांद्र ठोस नत्रजन उर्वरक है।
- FYM values are approximate and vary with animal feed and storage.
  गोबर की खाद के मान अनुमानित हैं, पशु आहार व भंडारण से बदलते हैं।

Q.5 **Explain the classification of soil water and state which form is available to plants. Draw a neat diagram.** **5 Marks**

मृदा जल का वर्गीकरण समझाइए तथा बताइए कि कौन-सा रूप पौधों को उपलब्ध होता है। स्वच्छ चित्र बनाइए।

Type	Tension	Nature	Availability
Gravitational water गुरुत्वीय जल	0 to -1/3 bar	Drains through macropores under gravity गुरुत्व से बड़े छिद्रों द्वारा बह जाता है	Unavailable (superfluous) अनुपलब्ध (अतिरिक्त)
Capillary water केशिका जल	-1/3 to -31 bar	Held in micropores by surface tension सूक्ष्म छिद्रों में पृष्ठ तनाव से रुका	Available between FC and PWP FC व PWP के बीच उपलब्ध
Hygroscopic water आर्द्रताग्राही जल	Beyond -31 bar	Thin film tightly held on particles कणों पर कसकर चिपकी पतली परत	Unavailable अनुपलब्ध



Blue rings: capillary/hygroscopic films; arrows: gravitational water

नीले घेरे: केशिका/आर्द्रताग्राही जल; तीर: गुरुत्वीय जल

Answer (उत्तर)

Plants use the capillary water held between field capacity (-1/3 bar) and permanent wilting point (-15 bar); this is called available water.

पौधे क्षेत्र क्षमता (-1/3 बार) और स्थायी म्लानि बिंदु (-15 बार) के बीच रुके केशिका जल का उपयोग करते हैं; इसे उपलब्ध जल कहते हैं।

Q.6 Discuss the harmful and beneficial effects of weeds in agriculture.

5 Marks

कृषि में खरपतवारों के हानिकारक एवं लाभकारी प्रभावों की विवेचना कीजिए।

A weed is a plant growing where it is not wanted (Jethro Tull). Weeds compete with crops for light, water, nutrients and space.

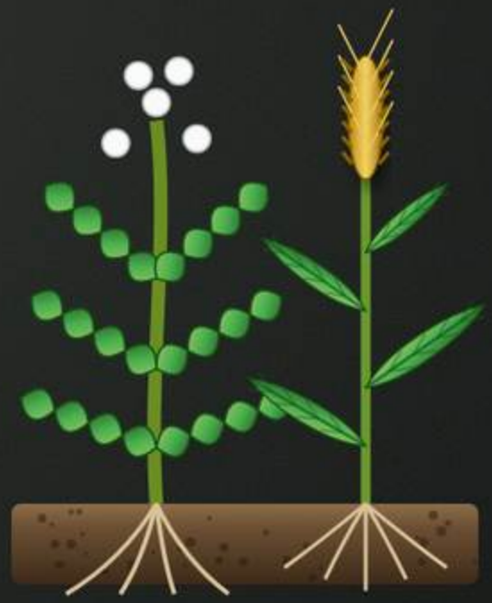
खरपतवार वह पौधा है जो अवांछित स्थान पर उगता है (जेथ्रो टुल)। ये प्रकाश, जल, पोषक तत्व और स्थान के लिए फसल से प्रतिस्पर्धा करते हैं।

Harmful effects (हानिकारक प्रभाव)

- Reduce crop yield and quality of produce.
  फसल उपज व उत्पाद गुणवत्ता घटाते हैं।
- Act as alternate hosts of insects and diseases.
  कीट व रोगों के वैकल्पिक परपोषी होते हैं।
- Raise cost of cultivation and block irrigation channels.
  खेती की लागत बढ़ाते हैं, नालियाँ अवरुद्ध करते हैं।
- Poisonous or allergic weeds; seed admixture lowers price.
  विषैले/एलर्जी कारक (गाजर घास); बीज मिश्रण से मूल्य घटता है।

Beneficial effects (लाभकारी प्रभाव)

- Check soil erosion as ground cover.
  भूमि ढक कर मृदा क्षरण रोकते हैं।
- Used as fodder, green manure, medicine.
  चारा, हरी खाद व औषधि।
- Leafy vegetable: Bathua (Chenopodium album).
  साग: बथुआ।
- Some add organic matter on decay.
  सड़कर जैविक पदार्थ बढ़ाते हैं।



Weed competing with crop

फसल से प्रतिस्पर्धी खरपतवार

Q.7 **What is crop rotation? Write its principles and advantages with two examples of crop rotations followed in Uttar Pradesh.** **5 Marks**

फसल चक्र क्या है? इसके सिद्धांत एवं लाभ लिखिए तथा उत्तर प्रदेश में अपनाए जाने वाले दो फसल चक्रों के उदाहरण दीजिए।

Definition (परिभाषा)

Crop rotation is the growing of different crops in a planned recurring sequence on the same piece of land over a definite period, so that soil fertility is maintained and pests are checked.

एक निश्चित अवधि में एक ही खेत पर विभिन्न फसलों को योजनाबद्ध क्रम में बार-बार उगाना फसल चक्र कहलाता है, ताकि मृदा उर्वरता बनी रहे व कीट नियंत्रित रहें।

Principles (सिद्धांत)

- Deep-rooted crop after shallow-rooted crop.
  उथली जड़ वाली के बाद गहरी जड़ वाली फसल।
- Legume after cereal (exhaustive then restorative).
  अनाज के बाद दलहन (शोषक के बाद पोषक)।
- Crops of different families to break pest cycle.
  भिन्न कुल की फसलें, कीट चक्र तोड़ने हेतु।
- Suit farmer resources, market and irrigation.
  संसाधन, बाजार व सिंचाई के अनुरूप।

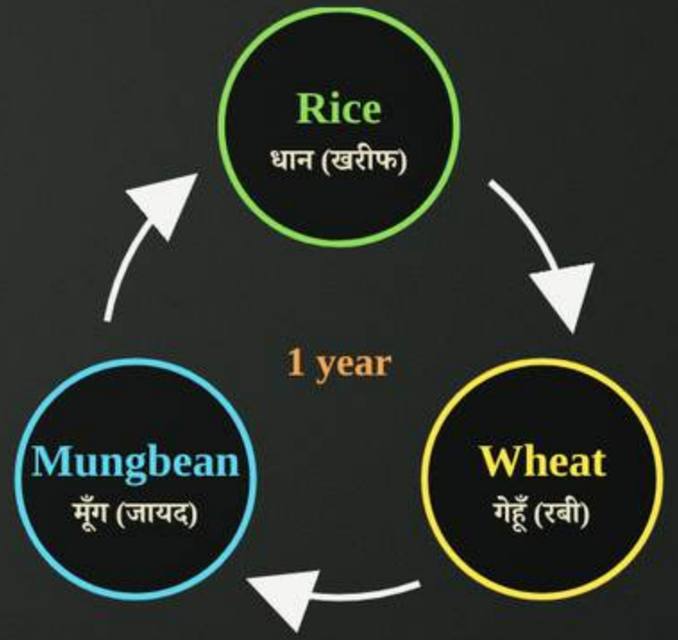
Advantages (लाभ)

- Maintains soil fertility and organic matter.
  मृदा उर्वरता व जैविक पदार्थ बना रहता है।
- Reduces weeds, insects and diseases.
  खरपतवार, कीट व रोग कम होते हैं।
- Better use of resources; risk is spread.
  संसाधनों का उचित उपयोग; जोखिम कम।
- Higher and stable income.
  अधिक व स्थिर आय।

Q.7 **What is crop rotation? Write its principles and advantages with two examples of crop rotations followed in Uttar Pradesh.** contd.

फसल चक्र क्या है? इसके सिद्धांत एवं लाभ लिखिए तथा उत्तर प्रदेश में अपनाए जाने वाले दो फसल चक्रों के उदाहरण दीजिए।

Rotation followed in U.P.	Duration	Remark
Rice - Wheat - Mungbean धान - गेहूँ - मूँग	1 year	Mungbean restores N; most common in irrigated eastern U.P. मूँग नत्रजन लौटाती है
Maize - Potato - Wheat मक्का - आलू - गेहूँ	1 year	Intensive rotation of western and central U.P. सघन फसल चक्र
Sugarcane - Ratoon - Wheat गन्ना - पेड़ी - गेहूँ	3 years	Major rotation of western U.P. cane belt गन्ना पट्टी का प्रमुख चक्र



Annual rotation: Rice - Wheat - Mungbean

वार्षिक फसल चक्र: धान - गेहूँ - मूँग

Conclusion (निष्कर्ष)

Including a legume in the cereal-cereal system of U.P. improves soil health and sustains yield.

उ.प्र. के अनाज-अनाज तंत्र में दलहन जोड़ने से मृदा स्वास्थ्य सुधरता है और उपज टिकाऊ रहती है।

SECTION B

Long Answer Questions

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

Attempt any two questions. Answer each in about 500 words.

किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। (मॉडल पेपर में सभी चार हल किए गए हैं)

2 × 10 = 20 Marks

Q.8 **Define irrigation. Describe the different methods of irrigation, with special reference to drip and sprinkler irrigation, and discuss the criteria for scheduling irrigation.** **10 Marks**

सिंचाई को परिभाषित कीजिए। टपक एवं फव्वारा सिंचाई के विशेष संदर्भ में सिंचाई की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए तथा सिंचाई निर्धारण के मापदण्डों की विवेचना कीजिए।

Introduction (परिचय)

Irrigation is the artificial application of water to soil to meet the crop water requirement when rainfall is insufficient. Its aim is to maintain soil moisture in the root zone between field capacity and the allowable depletion level.

वर्षा अपर्याप्त होने पर फसल की जल आवश्यकता पूरी करने हेतु मृदा में कृत्रिम रूप से जल देना सिंचाई है। इसका उद्देश्य जड़ क्षेत्र की नमी को क्षेत्र क्षमता व अनुमेय कमी स्तर के बीच बनाए रखना है।

Methods of irrigation (सिंचाई की विधियाँ)

Surface irrigation
सतही सिंचाई
Flooding, border, check basin, furrow

→

Sub-surface irrigation
उप-सतही सिंचाई
Water table raised below root zone

→

Sprinkler irrigation
फव्वारा सिंचाई
Water sprayed like rain

→

Drip irrigation
टपक सिंचाई
Drops at root zone

Method	Water application efficiency (approx.)	Best suited for
Surface (flooding/basin)	40 - 60%	Rice, wheat on level land
Sprinkler	70 - 80%	Undulating, sandy soils; wheat, groundnut, vegetables
Drip	90 - 95%	Wide-spaced crops: sugarcane, cotton, fruits, vegetables

Q.8 **Define irrigation. Describe the different methods of irrigation, with special reference to drip and sprinkler irrigation, and discuss the criteria for scheduling irrigation.** contd.

सिंचाई को परिभाषित कीजिए। टपक एवं फव्वारा सिंचाई के विशेष संदर्भ में सिंचाई की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए तथा सिंचाई निर्धारण के मापदण्डों की विवेचना कीजिए।

Drip (Trickle) Irrigation (टपक सिंचाई)

- Water given drop by drop at root zone through emitters (about 2 to 8 L/h).
  एमिटर द्वारा जड़ क्षेत्र में बूँद-बूँद जल (लगभग 2-8 ली/घंटा)।
- Efficiency about 90 - 95%; saves water; fertigation possible.
  दक्षता लगभग 90-95%; जल बचत; फर्टिगेशन संभव।
- Limitations: high initial cost, clogging of emitters.
  सीमाएँ: अधिक प्रारंभिक लागत, एमिटर जाम होना।



Drip: emitters wet only the root zone
टपक: केवल जड़ क्षेत्र गीला

Sprinkler Irrigation (फव्वारा सिंचाई)

- Water sprayed into air through nozzles under pressure, falls like rain.
  दबाव से नोजल द्वारा हवा में छिड़काव, वर्षा जैसा।
- Efficiency about 70 - 80%; suits sandy, undulating land.
  दक्षता लगभग 70-80%; बलुई व ऊबड़-खाबड़ भूमि हेतु।
- Limitations: wind drift, evaporation loss, high power.
  सीमाएँ: हवा से बहाव, वाष्पन हानि, अधिक ऊर्जा।



Sprinkler: rain-like spray from riser
फव्वारा: राइज़र से वर्षा जैसी बौछार

Q.8 **Define irrigation. Describe the different methods of irrigation, with special reference to drip and sprinkler irrigation, and discuss the criteria for scheduling irrigation.** contd.

सिंचाई को परिभाषित कीजिए। टपक एवं फव्वारा सिंचाई के विशेष संदर्भ में सिंचाई की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए तथा सिंचाई निर्धारण के मापदण्डों की विवेचना कीजिए।

Criterion (मापदण्ड)	How it is used (उपयोग)	Example (उदाहरण)
Soil moisture depletion मृदा नमी कमी	Irrigate when 50% of available soil moisture is depleted (tensiometer, gravimetric) 50% उपलब्ध नमी समाप्त होने पर सिंचाई	Most field crops
Climatological (IW/CPE ratio) जलवायु आधार	Irrigation water (IW) of fixed depth given when cumulative pan evaporation (CPE) reaches set value संचयी पैन वाष्पन के आधार पर	IW/CPE 0.8 with 6 cm depth (wheat, mustard)
Critical growth stages क्रांतिक अवस्थाएँ	Irrigate at moisture-sensitive stages when water is limited जल सीमित होने पर संवेदनशील अवस्था पर	Wheat: CRI (20-25 DAS); rice: flowering
Plant indices पादप सूचक	Leaf water potential, canopy temperature, visual wilting पत्ती जल विभव, छत्र तापमान	Cotton, sugarcane
Feel and appearance स्पर्श व रूप	Farmer judges soil by squeezing a handful मुट्ठी में दबाकर जाँच	Small farms

Conclusion (निष्कर्ष)

Micro irrigation with scientific scheduling (IW/CPE or critical stages) gives "more crop per drop", which is the need of water-scarce Indian agriculture.

वैज्ञानिक निर्धारण (IW/CPE या क्रांतिक अवस्था) के साथ सूक्ष्म सिंचाई "प्रति बूँद अधिक फसल" देती है, जो जल-अभाव वाली भारतीय कृषि की आवश्यकता है।

Q.9 **What is Integrated Weed Management (IWM)? Describe the preventive, cultural, mechanical, biological and chemical methods of weed control with suitable examples.** **10 Marks**

समेकित खरपतवार प्रबंधन क्या है? खरपतवार नियंत्रण की निवारक, सस्य, यांत्रिक, जैविक एवं रासायनिक विधियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए।

Definition (परिभाषा)

Integrated Weed Management is the combination of two or more weed control methods (preventive, cultural, mechanical, biological and chemical) in a compatible way, so that weeds are kept below the economic threshold with least cost and least harm to environment.

दो या अधिक खरपतवार नियंत्रण विधियों (निवारक, सस्य, यांत्रिक, जैविक, रासायनिक) का सामंजस्यपूर्ण संयोजन, जिससे न्यूनतम लागत व पर्यावरण हानि के साथ खरपतवार आर्थिक क्षति स्तर से नीचे रहें।



Q.9 **What is Integrated Weed Management (IWM)? Describe the preventive, cultural, mechanical, biological and chemical methods of weed control with suitable examples.** contd.

समेकित खरपतवार प्रबंधन क्या है? खरपतवार नियंत्रण की निवारक, सस्य, यांत्रिक, जैविक एवं रासायनिक विधियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए।

1. Preventive (निवारक)

- Use certified weed-free seed (Seeds Act), well-rotted FYM.
  प्रमाणित खरपतवार-मुक्त बीज, पूरी सड़ी खाद।
- Clean implements, irrigation channels and bunds.
  यंत्र, नालियाँ व मेड़ साफ रखना।
- Weed quarantine to stop entry of new weeds.
  नए खरपतवार रोकने हेतु संगरोध।

2. Cultural (सस्य)

- Optimum seed rate, narrow spacing for early canopy.
  उचित बीज दर व कम दूरी से शीघ्र छत्र।
- Rotation (rice-berseem checks Phalaris minor).
  फसल चक्र (गुल्ली डंडा नियंत्रण)।
- Stale seedbed, mulching, intercropping.
  बासी बीज क्यारी, पलवार, अंतर्वर्ती फसल।

3. Mechanical (यांत्रिक)

- Hand weeding, khurpi, wheel hoe, cono weeder.
  हाथ निराई, खुरपी, व्हील हो, कोनो वीडर।
- Deep summer ploughing, mowing and burning.
  गर्मी की गहरी जुताई, कटाई व जलाना।



Q.9 **What is Integrated Weed Management (IWM)? Describe the preventive, cultural, mechanical, biological and chemical methods of weed control with suitable examples.** contd.

समेकित खरपतवार प्रबंधन क्या है? खरपतवार नियंत्रण की निवारक, सस्य, यांत्रिक, जैविक एवं रासायनिक विधियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए।

4. Biological (जैविक)

Use of living organisms (insects, pathogens, fish) to suppress weeds: Zygogramma bicolorata beetle on Parthenium, Neochetina weevils on water hyacinth, grass carp fish on aquatic weeds.

जीवों द्वारा खरपतवार दमन: गाजर घास पर जाइगोग्रामा बीटल, जलकुंभी पर नियोकेटिना घुन, जलीय खरपतवार पर ग्रास कार्प मछली।

5. Chemical (रासायनिक): herbicides by time of application

Herbicide	Time	Crop / Weed
Pendimethalin	Pre-emergence	Wheat, pulses, vegetables; grassy and broadleaf weeds
Butachlor / Pretilachlor	Pre-emergence	Transplanted rice
Atrazine	Pre-emergence	Maize, sugarcane
2,4-D	Post-emergence	Broadleaf weeds in wheat
Sulfosulfuron / Clodinafop	Post-emergence	Phalaris minor in wheat

Q.9 **What is Integrated Weed Management (IWM)? Describe the preventive, cultural, mechanical, biological and chemical methods of weed control with suitable examples.** contd.

समेकित खरपतवार प्रबंधन क्या है? खरपतवार नियंत्रण की निवारक, सस्य, यांत्रिक, जैविक एवं रासायनिक विधियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए।

Example of IWM in wheat (गेहूँ में IWM का उदाहरण)

Clean seed
स्वच्छ बीज
Preventive

→ **Line sowing**
कतार बुवाई
Cultural

→ **Pendimethalin**
पेंडीमेथालिन
Pre-emergence

→ **One hand weeding**
एक निराई
30-35 DAS

→ **Rotation**
फसल चक्र
Break Phalaris cycle

Advantages of IWM (IWM के लाभ)

- Lower herbicide load and lower risk of herbicide resistance (Phalaris minor resistance to isoproturon).
  कम शाकनाशी भार, प्रतिरोध का कम जोखिम।
- Economical, eco-friendly and sustainable weed control.
  किफायती, पर्यावरण अनुकूल व टिकाऊ नियंत्रण।

Q.10 **Explain the growth and development of crops. Describe the factors affecting crop growth, and draw the sigmoid growth curve.** **10 Marks**

फसलों की वृद्धि एवं विकास को समझाइए। फसल वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए तथा सिग्मॉइड वृद्धि वक्र बनाइए।

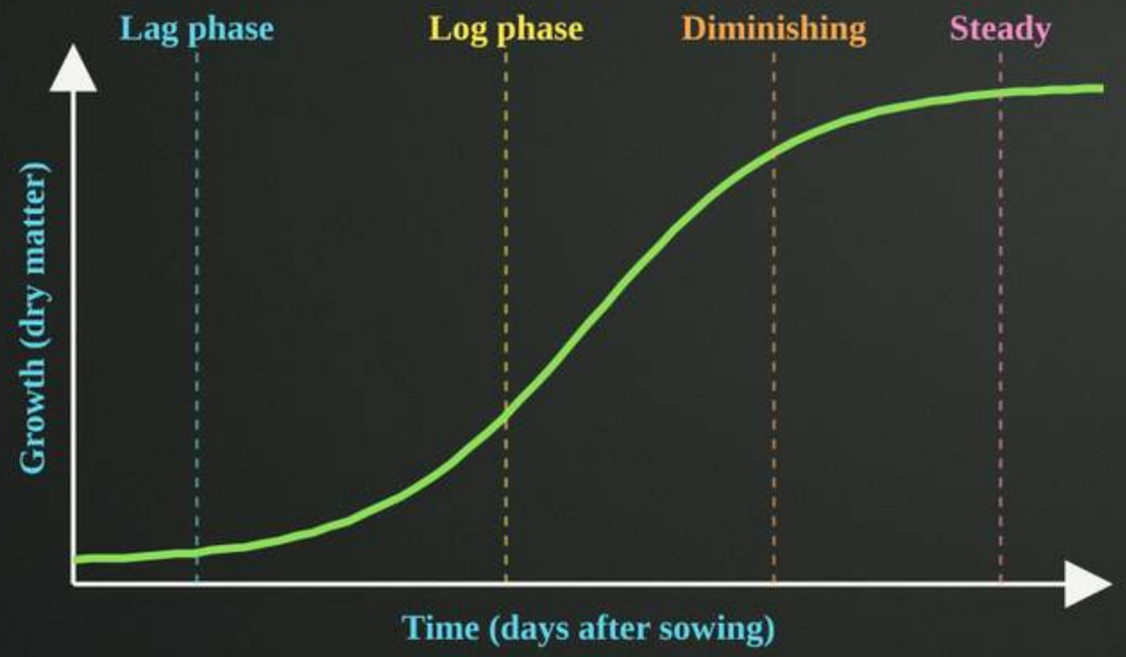
Basis	Growth (वृद्धि)	Development (विकास)
Meaning अर्थ	Irreversible increase in size, weight or volume आकार, भार या आयतन में अपरिवर्तनीय वृद्धि	Progress through phases from seed to maturity (differentiation) बीज से परिपक्वता तक अवस्थाओं का क्रम
Nature प्रकृति	Quantitative मात्रात्मक	Qualitative गुणात्मक
Measured by मापन	Height, dry matter, LAI, CGR ऊँचाई, शुष्क पदार्थ	Phenological stages (tillering, flowering) दृश्य अवस्थाएँ
Example उदाहरण	Increase in plant height पौधे की ऊँचाई बढ़ना	Vegetative to reproductive change वानस्पतिक से जनन अवस्था

Phases of development (cereal) (विकास की अवस्थाएँ)



Q.10 **Explain the growth and development of crops. Describe the factors affecting crop growth, and draw the sigmoid growth curve.** contd.

फसलों की वृद्धि एवं विकास को समझाइए। फसल वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए तथा सिग्मॉइड वृद्धि वक्र बनाइए।



Sigmoid (S-shaped) growth curve

सिग्मॉइड (S-आकार) वृद्धि वक्र

Phases of the curve (वक्र की अवस्थाएँ)

- Lag phase: slow initial growth; seedling establishing.
  मंद अवस्था: प्रारंभिक धीमी वृद्धि।
- Log (exponential) phase: rapid growth; maximum CGR.
  तीव्र अवस्था: तेज वृद्धि; अधिकतम फसल वृद्धि दर।
- Diminishing phase: growth rate falls as plant matures.
  ह्रासमान अवस्था: वृद्धि दर घटती है।
- Steady phase: growth stops; senescence begins.
  स्थिर अवस्था: वृद्धि रुकती है; जीर्णता।

Q.10 **Explain the growth and development of crops. Describe the factors affecting crop growth, and draw the sigmoid growth curve.** contd.

फसलों की वृद्धि एवं विकास को समझाइए। फसल वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए तथा सिग्मॉइड वृद्धि वक्र बनाइए।

Crop growth is controlled by internal (genetic) factors and external (environmental) factors. Yield = f (genotype × environment × management).

फसल वृद्धि आंतरिक (आनुवंशिक) व बाह्य (पर्यावरणीय) कारकों से नियंत्रित होती है। उपज = f (जीनोटाइप × पर्यावरण × प्रबंधन)।

Genetic (आनुवंशिक)

Variety, yield potential, resistance to pests and lodging, HI.

किस्म, उपज क्षमता, कीट व गिरने के प्रति प्रतिरोध।

Climatic (जलवायवीय)

Light, temperature, rainfall, humidity, wind, CO_2.

प्रकाश, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, हवा, CO2।

Edaphic (मृदा संबंधी)

Soil moisture, aeration, pH, nutrients, organisms, texture.

मृदा नमी, वायु संचार, pH, पोषक तत्व, संरचना।

Biotic (जैविक)

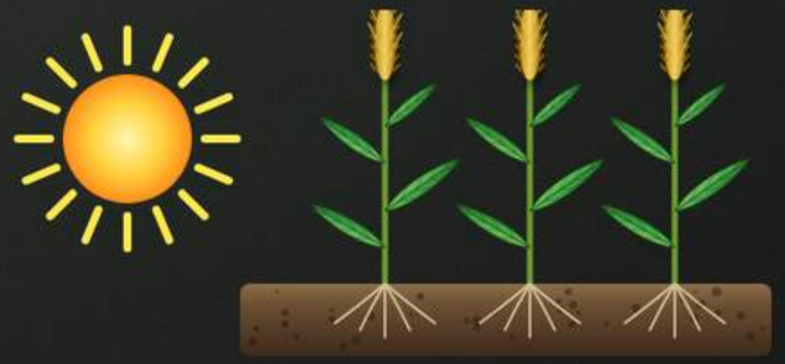
Weeds, insects, pathogens, beneficial microbes, plant density.

खरपतवार, कीट, रोगजनक, लाभकारी सूक्ष्मजीव।

Physiographic (भू-आकृतिक)

Altitude, slope, aspect of land.

ऊँचाई, ढलान, भूमि की दिशा।



Q.10 **Explain the growth and development of crops. Describe the factors affecting crop growth, and draw the sigmoid growth curve.** contd.

फसलों की वृद्धि एवं विकास को समझाइए। फसल वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए तथा सिग्मॉइड वृद्धि वक्र बनाइए।

How climatic factors act (जलवायु कारक कैसे प्रभावित करते हैं)

- Light: intensity drives photosynthesis; photoperiod controls flowering (rice short-day, wheat long-day).
  प्रकाश: तीव्रता से प्रकाश संश्लेषण; दीप्तिकाल से पुष्पन (धान लघु-दिवस, गेहूँ दीर्घ-दिवस)।
- Temperature: each crop has minimum, optimum and maximum (cardinal) temperatures; terminal heat reduces wheat grain filling.
  तापमान: प्रत्येक फसल का न्यूनतम, अनुकूलतम व अधिकतम तापमान; अंतिम ताप से गेहूँ का दाना भराव घटता है।
- Water: both drought and waterlogging reduce growth through stomatal closure and poor aeration.
  जल: सूखा व जलभराव दोनों रंध्र बंद होने व खराब वायु संचार से वृद्धि घटाते हैं।

Conclusion (निष्कर्ष)

Growth follows a sigmoid pattern; high yield needs a suitable variety grown with management that matches climatic and soil factors at every growth phase.

वृद्धि सिग्मॉइड क्रम में होती है; अधिक उपज हेतु उपयुक्त किस्म तथा प्रत्येक अवस्था पर जलवायु व मृदा अनुरूप प्रबंधन आवश्यक है।

Q.11 (a) **Write short notes on any two of the following. (a) Saline, alkali and acid soils and their management** **5 Marks**

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। (a) लवणीय, क्षारीय एवं अम्लीय मृदाएँ तथा उनका प्रबंधन

Property	Saline (लवणीय)	Alkali / Sodic (क्षारीय)	Acid (अम्लीय)
pH	< 8.5	> 8.5	< 6.5 (problem < 5.5)
EC (dS/m)	> 4	< 4	Low
ESP (%)	< 15	> 15	-
Appearance रूप	White crust (Solonchak) सफेद परत	Black, hard, poor permeability (Solonetz) काली, कठोर (ऊसर)	High rainfall areas, Al/Fe toxicity अधिक वर्षा क्षेत्र
Reclamation सुधार	Leaching with good water + drainage निक्षालन व जल निकास	Gypsum as per gypsum requirement, then leaching जिप्सम + निक्षालन	Liming as per lime requirement चूना प्रयोग
Tolerant crops सहनशील फसलें	Barley, cotton, sugar beet	Rice, dhaincha (green manure), barley	Rice, tea, potato, oat

Organic manures, green manuring (Sesbania) and salt-tolerant varieties (e.g. CSR series of rice) support reclamation in U.P. usar lands.

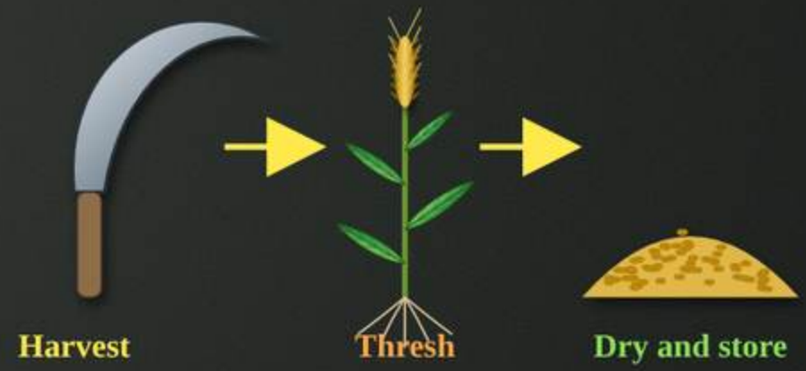
जैविक खाद, ढैंचा हरी खाद व लवण सहनशील किस्में (जैसे धान की CSR किस्में) उ.प्र. की ऊसर भूमि सुधार में सहायक हैं।

Q.11 (b) (b) Harvesting, threshing and storage of crops

5 Marks

(b) फसलों की कटाई, गहाई एवं भंडारण

- Harvesting: cutting and gathering the crop at harvest maturity, shortly after physiological maturity, when grain moisture is about 20 to 25%. Done by sickle, reaper or combine harvester.
  कटाई: शारीरिक परिपक्वता के बाद दाने में लगभग 20-25% नमी पर फसल काटना। हँसिया, रीपर या कंबाइन से।
- Threshing: separating grain from ear or pod by beating, trampling by bullocks or power thresher.
  गहाई: पीटकर, बैलों से दाँय या पावर थ्रेशर द्वारा दाना अलग करना।
- Winnowing and drying: removing chaff and drying grain to safe moisture (about 12% or below for cereals).
  ओसाई व सुखाना: भूसा अलग कर दाना सुरक्षित नमी (अनाज में लगभग 12% या कम) तक सुखाना।
- Storage: in clean, dry, airtight bins, metal silos or Pusa bin; fumigate with aluminium phosphide only under supervision.
  भंडारण: स्वच्छ, सूखे, वायुरोधी पात्र, धातु साइलो या पूसा बिन में; धूमन विशेषज्ञ देखरेख में।



Q.11 (c) (c) Integrated Nutrient Management (INM)

5 Marks

(c) समेकित पोषक तत्व प्रबंधन

Definition (परिभाषा)

INM is the combined, judicious use of chemical fertilizers, organic manures, biofertilizers and crop residues to supply crop nutrients, maintain soil fertility and sustain yield.

फसल पोषण, मृदा उर्वरता व टिकाऊ उपज हेतु रासायनिक उर्वरक, जैविक खाद, जैव उर्वरक व फसल अवशेषों का संतुलित संयुक्त उपयोग INM है।

Fertilizers (उर्वरक)

Urea, DAP, MOP as per soil test

Organic manures (जैविक खाद)

FYM, vermicompost, compost

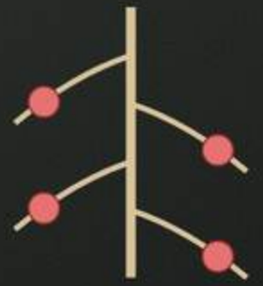
Biofertilizers (जैव उर्वरक)

Rhizobium, Azotobacter, PSB, BGA

Green manure / residues (हरी खाद / अवशेष)

Dhaincha, sunhemp; crop residue

- Advantages: improves soil health and NUE, reduces fertilizer cost, sustains yield.
  लाभ: मृदा स्वास्थ्य व पोषक दक्षता सुधरती है, उर्वरक लागत घटती है।
- Example: 75% recommended NPK + 5 t FYM/ha + biofertilizer in wheat.
  उदाहरण: गेहूँ में 75% संस्तुत NPK + 5 टन गोबर खाद/हे. + जैव उर्वरक।



Root nodules
(Rhizobium)

Q.11 (d) (d) Seed treatment and its importance

5 Marks

(d) बीजोपचार एवं इसका महत्व

Definition (परिभाषा)

Seed treatment is the application of fungicide, insecticide, bio-agent or biofertilizer to seed before sowing, to protect it from seed- and soil-borne pests and to improve germination and nutrition.

बुवाई से पहले बीज पर कवकनाशी, कीटनाशी, जैव कारक या जैव उर्वरक का प्रयोग बीजोपचार है, जिससे बीज व मृदा जनित रोग-कीटों से बचाव और अच्छा अंकुरण हो।

Order of treatment: F - I - R (कवकनाशी - कीटनाशी - राइजोबियम)

Fungicide
कवकनाशी
Carbendazim / Thiram 2-2.5 g/kg

→

Insecticide
कीटनाशी
As recommended

→

Rhizobium / PSB
जैव उर्वरक
Culture, dry in shade

- Importance: prevents seed rot, seedling blight, smut and wilt; ensures uniform stand; cheapest plant protection method.
  महत्व: बीज सड़न, अंगमारी, कंड व उकठा से बचाव; समान पौध संख्या; सबसे सस्ता पौध संरक्षण उपाय।
- Bio-agent: Trichoderma viride 4 to 5 g/kg seed (organic option).
  जैव कारक: ट्राइकोडर्मा 4-5 ग्राम/किग्रा बीज।

Best of Luck

आपकी परीक्षा के लिए शुभकामनाएँ

Write definitions first, draw neat labelled diagrams, end every long answer with a conclusion.

पहले परिभाषा, फिर नामांकित चित्र, और हर दीर्घ उत्तर के अंत में निष्कर्ष लिखें।